

Universidad XXXXX

Programa de Doctorado en XXXXX

Título provisional de la investigación

Integración de información generada por Inteligencia Artificial en
arquitecturas de control de sistemas dinámicos

Nombre del doctorando

Director / Orientador

Año

Resumen

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Contextualización	3
1.2. Problema de investigación	3
1.3. Brecha de investigación	3
1.4. Pregunta de investigación	3
1.5. Preguntas específicas de investigación	3
1.6. Hipótesis o proposición de investigación	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Fundamentación teórica	5
3.1. Sistemas dinámicos	5
3.2. Sistemas de control	5
3.3. Arquitecturas de control	5
3.4. Inteligencia Artificial aplicada a sistemas dinámicos	5
3.5. Predicción mediante Inteligencia Artificial	5
3.6. Información generada por Inteligencia Artificial	5
4. Estado del arte	6
4.1. Estrategia de revisión de literatura	6
4.2. IA para predicción en sistemas dinámicos	6
4.3. Integración entre IA y sistemas de control	6
4.4. Uso de información predictiva en control	6
4.5. Evaluación del impacto de la IA sobre el control	6
4.6. Síntesis crítica del estado del arte	6
5. Marco conceptual propuesto	7
5.1. Cadena información–decisión–control	7
5.2. Caracterización de la información generada por IA	7
5.3. Mecanismos de integración	7

6. Metodología de investigación	8
6.1. Estrategia general	8
6.2. Sistemas dinámicos de estudio	8
6.3. Arquitectura de control de referencia	8
6.4. Modelo de Inteligencia Artificial	8
6.5. Arquitectura de control asistida por IA	8
6.6. Diseño experimental	8
6.7. Métricas de evaluación	8
6.8. Análisis de sensibilidad	8
7. Resultados preliminares	9
7.1. Discusión de los resultados preliminares	9
8. Contribuciones esperadas	10
9. Plan de trabajo	11
9.1. Actividades	11
9.2. Cronograma	11
10. Riesgos y limitaciones	12
11. Conclusiones del examen de calificación	13

Capítulo 1

Introducción

- 1.1. Contextualización
- 1.2. Problema de investigación
- 1.3. Brecha de investigación
- 1.4. Pregunta de investigación
- 1.5. Preguntas específicas de investigación
- 1.6. Hipótesis o proposición de investigación

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

2.2. Objetivos específicos

Capítulo 3

Fundamentación teórica

- 3.1. Sistemas dinámicos
- 3.2. Sistemas de control
- 3.3. Arquitecturas de control
- 3.4. Inteligencia Artificial aplicada a sistemas dinámicos
- 3.5. Predicción mediante Inteligencia Artificial
- 3.6. Información generada por Inteligencia Artificial

Capítulo 4

Estado del arte

- 4.1. Estrategia de revisión de literatura
- 4.2. IA para predicción en sistemas dinámicos
- 4.3. Integración entre IA y sistemas de control
- 4.4. Uso de información predictiva en control
- 4.5. Evaluación del impacto de la IA sobre el control
- 4.6. Síntesis crítica del estado del arte

Capítulo 5

Marco conceptual propuesto

5.1. Cadena información–decisión–control

5.2. Caracterización de la información generada por IA

5.3. Mecanismos de integración

Capítulo 6

Metodología de investigación

- 6.1. Estrategia general
- 6.2. Sistemas dinámicos de estudio
- 6.3. Arquitectura de control de referencia
- 6.4. Modelo de Inteligencia Artificial
- 6.5. Arquitectura de control asistida por IA
- 6.6. Diseño experimental
- 6.7. Métricas de evaluación
- 6.8. Análisis de sensibilidad

Capítulo 7

Resultados preliminares

7.1. Discusión de los resultados preliminares

Capítulo 8

Contribuciones esperadas

Capítulo 9

Plan de trabajo

9.1. Actividades

9.2. Cronograma

Capítulo 10

Riesgos y limitaciones

Capítulo 11

Conclusiones del examen de calificación